

Programação de Sistemas

Revisão da Linguagem C Padrão - Parte 3 -

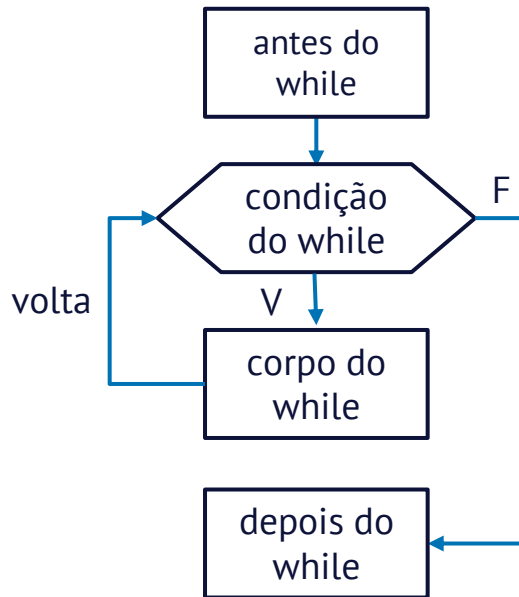
Prof. Ronaldo Augusto de Lara Gonçalves

Agradecimentos ao Prof. Marcelo de G. Malheiros

Estrutura de Repetição *while*



- Formato:
 - `//antes`
 - `while (contador <= fim) {`
 - `// corpo do while;`
 - `}`
 - `//depois`
- A variável **contador** faz a contagem dos laços de repetição (giros)
- Repete a execução do corpo do laço enquanto a condição for verdadeira



Estrutura de Repetição *while*



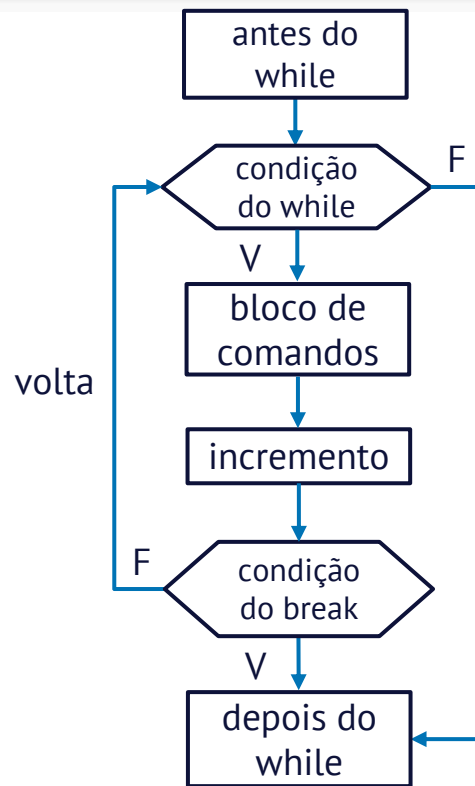
- Formato:
 - `//antes`
 - `soma=0;`
 - `contador=1;`
 - `while (contador <= n) {`
 - `// bloco de comandos`
 - `soma=soma+contador;`
 - `printf("%d\n", contador);`
 - `contador++;`
 - `}`
 - `printf("Soma = %f\n", soma);`
 - `//depois`

Interrupção Forçada do *while*



- Podemos forçar a interrupção das repetições com o comando **break**:

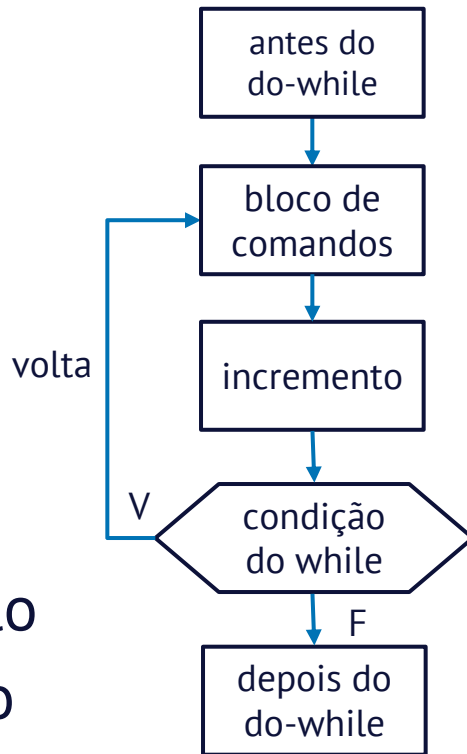
```
○ contador = 1;  
○ while (contador <= n) {  
○     // bloco de comandos  
○     printf("%d\n", contador);  
○     contador++;  
○     if (contador == p) {  
○         break;  
○     }  
○ }
```



Estrutura de Repetição *do-while*



- `//antes`
 - `contador = 1;`
 - `do {`
 - `// bloco de comandos`
 - `printf("%d\n", contador);`
 - `contador++;`
 - `} while (contador <= n);`
 - `//depois`
- O `do-while` executa necessariamente pelo menos uma iteração do laço de repetição



- Formato:

```
for (contador=início; contador<=fim; incremento/decremento) {  
    // corpo do for  
}
```

- O corpo do laço é executado repetidas vezes, enquanto o contador vai variando de início até fim. A cada iteração/laço, o contador sofre a alteração especificada no terceiro argumento (incremento ou decremento)
- Podemos usar **for** para contar de início até fim

- `//antes`
- `soma=0;`
- `for (contador=1; contador <= n; contador++) {`
- `// bloco de comandos`
- `printf("%d\n", contador);`
- `soma = soma + contador;`
- `}`
- `printf("Soma = %f\n", soma);`
- `//depois`

- Podemos forçar a interrupção das repetições com o comando **break**:
 - //antes
 - for (contador=1; contador <= n; contador++) {
 - // bloco de comandos
 - printf("%d\n", contador);
 - if (contador == p) {
 - break;
 - }
 - }
 - //depois

Pular para a Próxima Iteração do *for*



- Podemos saltar para o próximo laço com o comando **continue**:

- `//antes`
- `for (contador=1; contador <= n; contador++) {`
- `// bloco de comandos`
- `printf("%d\n", contador);`
- `if (contador == p) {`
- `continue;`
- `}`
- `}`
- `//depois`

- Faça um programa que leia n valores reais, calcule e imprima a soma, a média aritmética e o maior e menor valores digitados. O valor de n deve ser digitado pelo usuário. Faça 3 versões, usando while, do-while e for, e deposite os códigos fontes no Moodle.
- Faça um programa que calcule e imprima os n primeiros elementos da sequência de Fibonacci. O valor de n deve ser digitado pelo usuário. Faça 3 versões, usando while, do-while e for, e deposite os códigos fontes no Moodle.

Perguntas?